TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN

BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

HCMUTE

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY - 251MDPR310423E

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN

HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÍT TẢI

ĐỀ SỐ 4

PHƯƠNG ÁN 1

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Phan Nhựt Anh

MÃ SỐ SINH VIÊN: 22146004

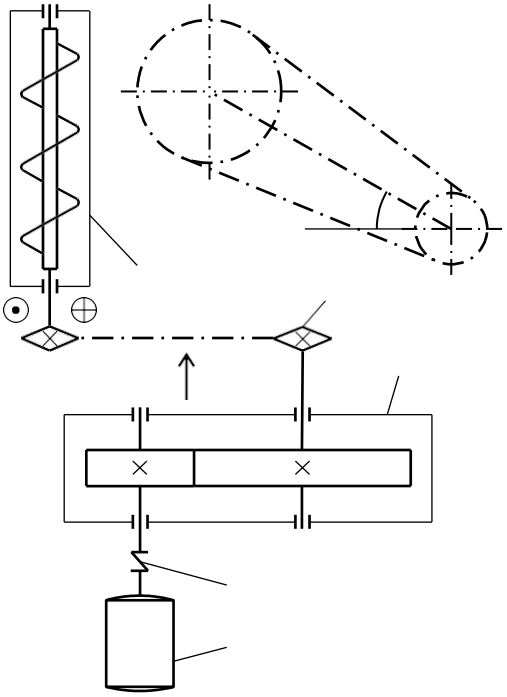
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Nguyễn Trà Kim Quyên

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN:

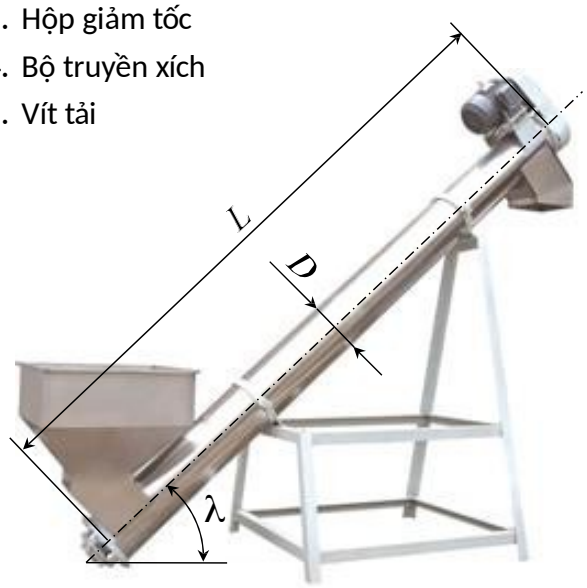
TP Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 08 năm 2026

Trường ĐHSPKT TP.HCM	**ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY, MMH: MDPR310423**
Khoa : Cơ khí Chế tạo máy	**THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÍT TẢI**
Bộ môn: Cơ sở Thiết kế máy	Đề số: **04 --** Phương án: 01
SVTH: Phan Nhựt Anh	MSSV: 22146004
GVHD: Nguyễn Trà Kim Quyên	Chữ ký: Ngày bảo vệ:
Ngày nhận đề: 28/08/2026	

I. ĐỀ BÀI:



1. Động cơ điện
2. Khớp nối
3. Hộp giảm tốc
4. Bộ truyền xích
5. Vít tải



Hình 1: Sơ đồ động **Hình 2**: Minh họa vít tải

Điều kiện làm việc:

- Tải trọng không đổi, quay một chiều
- Thời gian làm việc 5 năm (300 ngày/năm, 2 ca/ngày, 6 giờ/ca)
- Sai số tỉ số truyền hệ thống $|\Delta u/u| \leq 5\%$

Số liệu cho trước:

STT	Tên gọi	Giá trị
1	Loại vật liệu vận chuyển	Xi măng
2	Năng suất *Q* (tấn/giờ)	35
3	Đường kính vít tải *D* (m)	0,3
4	Chiều dài vận chuyển *L* (m)	13
5	Góc nghiêng vận chuyển l (độ)	15

YÊU CẦU

1. 01 bản thuyết minh tính toán (đầy đủ)
2. 01 bản vẽ chi tiết (khổ A3, bản in)
3. 01 bản vẽ lắp HGT (khổ A0, bản in)
4. Nộp file mềm (thuyết minh, bản vẽ) trên trang dạy học số

NỘI DUNG THUYẾT MINH

1. Tính toán công suất và tốc độ của trục công tác
2. Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền
3. Tính toán các bộ truyền:
   - Tính toán bộ truyền đai/xích
   - Tính toán bộ truyền bánh răng
4. Tính toán thiết kế trục – then, chọn nối trục
5. Tính chọn ổ lăn
6. Tính toán vỏ hộp, xác định kết cấu các chi tiết máy, và các chi tiết phụ
7. Lập bảng dung sai lắp ghép

Chú ý: Sinh viên tùy chọn sử dụng công cụ CAD 2D/3D để xây dựng các bản vẽ như yêu

cầu ở trên.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tuần	**Nội dung thực hiện**	**GVHD**
01	- Giới thiệu môn học	
02	- Nhận đề đồ án môn học - Phổ biến nội dung, yêu cầu ĐAMH	
03	- Tính toán công suất, tốc độ trục công tác	
04	- Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền	
05	- Tính toán bộ truyền đai/xích	
06	- Tính toán bộ truyền bánh răng	
07-09	- Tính toán thiết kế trục và vẽ kết cấu trục - then - Chọn ổ - Chọn nối trục	
10	- Tính toán vỏ hộp - Xác định kết cấu các chi tiết máy - Chọn các chi tiết phụ	
11-13	- Lập bản vẽ	
14	- Hoàn thiện thuyết minh ĐAMH	
15	- Nộp cho GVHD chấm điểm	

***Ghi chú*:** *Sinh viên giữ đề để đóng vào tập thuyết minh*

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT VÀ TỐC ĐỘ TRÊN TRỤC CÔNG TÁC.....1
1.1 Thông số đầu vào.....1
1.2 Công suất cần thiết trên trục công tác.....1
1.3 Tốc độ quay trên trục công tác.....1
1.4 Công suất cần thiết trên trục động cơ.....1
1.5 Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền.....2
1.6 Thông số trên các trục của hệ thống truyền động.....2
CHƯƠNG 2 BỘ TRUYỀN XÍCH.....5
2.1 Thông số đầu vào.....5
2.2 Trình tự tính toán.....5
2.3 Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền xích.....9
CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG.....10
3.1 Thông số đầu vào.....10
3.2 Trình tự tính toán.....10
3.3 Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền bánh răng.....20
PHẦN 5. TÍNH TOÁN KHỚP NỐI.....21
5.1. Thông số đầu vào.....21
5.2. Xác định mômen xoắn tính toán.....21
5.3. Đường kính sơ bộ đầu trục I lắp khớp nối.....21
5.4. Chọn sơ bộ khớp nối.....21
5.5. Kiểm nghiệm vòng đàn hồi và chốt.....22
5.6. Lực hướng tâm do khớp nối.....22
5.7. Tổng hợp kết quả sơ bộ.....22

CHƯƠNG 1
TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT VÀ TỐC ĐỘ TRÊN TRỤC CÔNG TÁC

1.1 Thông số đầu vào

Vật liệu vận chuyển: Xi măng

Năng suất, Q = 35 $(\frac{t\ ấn}{giờ})$

Đường kính vít tải , D = 0,3 (m)

Chiều dài vận chuyển, L = 13 (m)

Góc nghiêng vận chuyển, λ=15

Các hệ số, k=0,8; ρ=1,3 $\frac{tấn}{m^3}$; ψ=0,25 ; c=0,7 ; ω=3,2

1.2 Công suất cần thiết trên trục công tác

$$P_{lv} = \frac{QL}{367}(+\sin\ \lambda)\ (kW)$$

$$P_{lv} = \frac{35.13}{367}(3,2+\sin\ 15) =\ 4,28818165\ (kW)$$

Q= 35 $(\frac{tấn}{giờ})$, năng suất

L= 13m, Chiều dài vít tải

ω= 3,2; Hệ số cản chuyển động của vật liệu [1]

1.3 Tốc độ quay trên trục công tác

$$n_{lv} = \frac{4Q}{60\pi D^3 \times \rho \times k \times \psi\ \times c} = \frac{4,35}{60\pi\, 0,3^3 \times 0,8 \times 1,3 \times 0,25 \times 0,7} = 151,1442954\ (vòng/phút)$$

1.4 Công suất cần thiết trên trục động cơ

$$P_{ct\,đc} = \frac{P_{lv}}{\eta} = \frac{4,2881816499}{0,87606356} = 4,894829371(kW)$$

$$\eta = \eta_{kn} \times {\eta_{ol}}^3 \times \eta_{br} \times \eta_x = 0,99 \times 0,99^3 \times 0\,1\,96 \times 0,95 = 0.87606356$$

$$\eta_{kn} = 0,99\ \ hệ\ \ số\ \ truyền\ \ khớp\ \ nối$$

$$\eta_{ol} = 0,99\ \ hệ\ \ số\ \ truyền\ \ của\ \ cặp\ \ ổ\ \ lăn$$

$$\eta_{br} = 0,96\ \ hệ\ \ số\ \ truyền\ \ bộ\ \ truyền\ \ bánh\ \ răng$$

$$\eta_x = 0,95\ \ hệ\ \ số\ \ truyền\ \ bộ\ \ truyền\ \ xích\ (kín)$$

1.5 Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền

Chọn tst sơ bộ: $u_{sb} = u_{brsb} \times u_{xsb} = 3,55 \times 2,5 = 8,875$

Tốc độ quay sơ bộ: $n_{sb} = n_{lv} \times u_{sb} = 151,144295 \times 8,875 = 1341,405622$

Tên hãng	Công suất	Tốc độ	Mã động cơ	Trục động cơ	T_s / T_N	T_{max} / T_N
ABB	5,5 kW	1425 (r/min)	M2QA 132S4A	38 mm	2,3	2,9

Kiểm tra độ quá tải

$$\Delta = \frac{P_{ct} - P_{đc}}{P_{đc}} \times 100 = \frac{4,8948 - 5,5}{5,5} \times 100 \approx 11,0036\% < 15\%$$

Phân phối tỉ số truyền

Tỉ số truyền chung của hệ thống

$$u_{chung} = \frac{n_{đc}}{n_{lv}} = \frac{1425}{151,1442954} = 9,428076633$$

Sử dụng bảng tỉ số truyền tiêu chuẩn bộ truyền bánh răng [2] chọn:

$$u_{br} = 3,55$$

Tính tỉ số truyền bộ truyền xích:

$$u_x = \frac{u_c}{u_{br}} = 2,655796235$$

Tỉ số truyền bộ truyền xích chọn:

$$u_x = 2,66$$

Kiểm tra tỉ số truyền

$$\Delta_u = \frac{u_{chung} - (u_{br} . u_x)}{u_{br} . u_x} \times 100 = \frac{|9,428 - 9,443|}{9,443} \times 100 = 0,1580363\% < 4\% (thõa)$$

1.6 Thông số trên các trục của hệ thống truyền động

Công suất cần thiết trên trục công tác- trục vít tải

$$P_{ct} = \frac{P_{lv}}{n_{ol}} = \frac{4,2881816499}{0,99} = 4,331496616 (kW)$$

Công suất cần thiết trên trục số II :

$$P_{II} = \frac{P_{ct}}{n_{ol} \times n_x} = \frac{4,331496616}{0,99 \times 0,95} = 4,605525376 (kW)$$

Công suất cần thiết trên trục số I :

$$P_I = \frac{P_{II}}{n_{br} \times n_{ol}} = \frac{4{,}605525376}{0{,}96 \times 0{,}99} = 4{,}845881077\,(kW)$$

Công suất trên cần thiết trục động cơ:

$$P_{ct\,đc} = \frac{P_I}{n_{kn}} = \frac{4{,}845881077}{0{,}99} = 4{,}894829371\,(kW)$$

Số vòng quay trên trục động cơ:

$$n_{đc} = 1425\ (r/min)$$

Số vòng quay trên trục số I:

$$n_I = \frac{n_{đc}}{u_{kn}} = \frac{1425}{1} = 1425\ (r/min)$$

Số vòng quay trên trục số II:

$$n_{II} = \frac{n_I}{u_{br}} = \frac{1425}{3{,}55} = 401{,}4085\ (r/min)$$

Số vòng quay trên trục công tác

$$n_{lv} = \frac{n_{II}}{u_x} = \frac{401{,}4085}{2{,}66} = 150{,}9054\ (r/min)$$

Momen xoắn trên trục động cơ

$$T_{đc} = \frac{9{,}55.10^6.P_{ct\,đc}}{n_{đc}} = \frac{9{,}55.10^6.4{,}894829371}{1425} = 32803{,}94421\,(N.mm)$$

Momen xoắn trên trục I

$$T_I = \frac{9{,}55.10^6.P_I}{n_I} = \frac{9{,}55.10^6.4{,}845881077}{1425} = 32475{,}90476\,(N.mm)$$

Momen xoắn trên trục II

$$T_{II} = \frac{9{,}55.10^6.P_{II}}{n_{II}} = \frac{9{,}55.10^6 4{,}605525376}{401{,}40845} = 109571{,}1046\,(N.mm)$$

Momen xoắn trên trục công tác

$$T_{lv} = \frac{9{,}55.10^6.P_{ct}}{n_{lv}} = \frac{9{,}55.10^6.4{,}331496616}{150{,}9054326} = 274117{,}3195\,(N.mm)$$

Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động

Thông số	Trục động cơ	Trục I	Trục II	Trục công tác
Công suất, P(kW)	$P_{ctđc} = 4{,}894829$	$P_I = 4{,}845881$	$P_{II} = 4{,}605525$	$P_{ct} = 4{,}331497$
Tỉ số truyền, u	1	3,55	2,66	
Số vòng quay, n(p/min)	$n_{đc} = 1425$	$n_I = 1425$	$n_{II} = 401{,}4$	$n_{lv} = 150{,}9$
Momen xoắn, T(N.mm)	$T_{đc} = 32804$	$T_I = 32476$	$T_{II} = 109571$	$T_{lv} = 274117$

CHƯƠNG 2
BỘ TRUYỀN XÍCH

2.1 Thông số đầu vào

Công suất cần thiết trên trục xích dẫn, $P = P_{II} = 4{,}605525\,kW$

Số vòng quay trục xích dẫn, $n = n_{II} = 401{,}4$ *vòng / phút*

Tỉ số truyền bộ truyền xích, $u = u_x = 2{,}66$

Chọn loại xích con lăn 1 dãy

2.2 Trình tự tính toán

2.2.1 Chọn số răng đĩa xích

Số răng sơ bộ đĩa xích dẫn:

$$Z_1 = 29 - 2.u_x = 29 - 2.2{,}66 = 23{,}68 \;\; răng$$

Chọn $Z_1 = 23$ *răng*

Số răng số bộ đĩa xích bị dẫn:

$$Z_2 = u_x . Z_1 = 2{,}66.23 = 61{,}18 \;\; răng$$

Chọn $Z_2 = 61 \le Z_{max} = 120$

TST thực tế:

$$u_{xtt} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{61}{23} = 2{,}65217$$

Kiểm tra tỉ số truyền bộ xích:

$$\Delta u = \frac{|u_{xtt} - u_x|}{u_x}.100\,\% = \frac{|2{,}65217 - 2{,}66|}{2{,}66}.100\,\% = 0{,}29421 < 3\,(thõa)$$

2.2.2 Xác định bước xích

$$P_t = P . k . k_z . k_n \le [P]$$

Với:

$P = P_{II} = 4{,}605525\,kW$, *công suất cần thiết trên trục xích dẫn*

$$k_{sdx} = 1$$

$k_z = \frac{Z_{01}}{Z_1} = \frac{25}{23} = 1{,}086956522$, *hệ số kể đến ảnh hưởng số răng đĩa xích dẫn*

$k_n = \frac{n_{01}}{n_1} = \frac{400}{401{,}4} = 0{,}9965122073$, *hệ số ảnh hưởng tới sự khác biệt*

$$số\ vòng\ quay\ đĩa\ xích$$

$$k = k_o k_a k_{đc} k_{bt} k_đ k_c = 2.413125$$

$$k_o = 1,\ hệ\ số\ xét\ đến\ ảnh\ hưởng\ của\ vị\ trí\ bộ\ truyền,\ bảng\ 5.6\ [2]$$

$$k_a = 1\ hệ\ số\ kể\ đến\ khoảng\ cách\ trục\ bảng\ 5.6\ [2]$$

$$k_{đc} = 1,1\ hệ\ số\ kể\ đến\ việc\ điều\ chỉnh\ lực\ căng\ xích$$

$$k_{bt} = 1,3\ hệ\ số\ kể\ đến\ ảnh\ hưởng\ của\ bôi\ trơn$$

$$k_đ = 1,35\ hệ\ số\ tải\ trọng\ động, tải\ trọng\ không\ đổi$$

$$k_c = 1,25\ hệ\ số\ chế\ độ\ làm\ việc\ của\ bộ\ truyền\ 2\ ca$$

$$\Rightarrow P_t = 12,03798392\ \ kW$$

Điều kiện đảm bảo chỉ tiêu độ bền

$$[P] = 19,0\ \ kW > P_t = 12,03798392\ \ kW$$

Tra bảng 5.5, chọn:

Bước xích $p = 25,4\ \ mm$

Kiểm tra bước xích:

Chọn p_{max} *theo bảng* 5.8 *với* $n = 401,4$ *vòng / phút*

$$p_{max} = 44,45\ \ mm$$

Đường kính chốt, $d_c = 7,95\ \ mm$

Chiều dài ống, $B = 22,61\ \ mm$

2.2.3 Khoảng cách trục sơ bộ

$$a = (30...50)\, p = 40\, p = 40.25,4 = 1016\ \ mm$$

2.2.4 Số mắt xích và khoảng cách trục

$$x = \frac{2a}{p} + \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{4\pi^2 . a} p$$

$$= \frac{2.1016}{25,4} + \frac{23+61}{2} + \frac{(61-23)^2}{4\pi^2 .1016} .25,4$$

$$= 122,9144237$$

Chọn số mắt xích chẵn $x_c = 124$

Tính lại khoảng cách trục a theo công thức 5.13

$$a^* = 0{,}25\,p\left\{x_c - 0{,}5(z_1+z_2) + \sqrt{\left[x_c - 0{,}5(z_1+z_2)\right]^2 - 2\left[\frac{z_2 - z_1}{\pi}\right]^2}\right\}$$

$$= 0{,}25.25{,}4\left\{124 - 0{,}5(23+61) + \sqrt{\left[124 - 0{,}5(23+61)\right]^2 - 2\left[\frac{61-23}{\pi}\right]^2}\right\}$$

$$= 1029{,}944$$

Giảm một lượng $\Delta a = (0{,}002 \div 0{,}004)\,a^*$

$$\Delta a = 0{,}004\,.\,a^* = 0{,}004.1029{,}944 = 4{,}119776 \ \ mm$$

$$\rightarrow a = a^* - \Delta a = 1029{,}944 - 4{,}119776 = 1025{,}824 \ \ mm$$

Chọn $a = 1026 \ \ mm$

2.2.5 Kiểm nghiệm số lần va đập

$$i = \frac{z_1 n_1}{15\,x_c} \le [i] \qquad [i] = 30$$

$$= \frac{23.401.4}{15.124} = 4{,}963548387 \le [i] = 30$$

2.2.6 Thông số đĩa xích

Đường kính vòng chia của đĩa xích

$$d_1 = \frac{p}{\sin\left(\frac{\Pi}{z_1}\right)} = \frac{25{,}4}{\sin\left(\frac{\Pi}{23}\right)} = 186{,}5361 \ \ mm$$

$$d_2 = \frac{p}{\sin\left(\frac{\Pi}{z_2}\right)} = \frac{25{,}4}{\sin\left(\frac{\Pi}{61}\right)} = 493{,}4074282 \ \ mm$$

Đường kính vòng chia của xích

$$d_{a1} = p\left(0{,}5 + \cot\left(\frac{\Pi}{z_1}\right)\right.$$

$$= 25{,}4\left(0{,}5 + \cot\left(\frac{\Pi}{23}\right)\right) = 197{,}4987242 \ \ mm$$

$$d_{a2} = p\left(0{,}5 + \cot\left(\frac{\Pi}{z_2}\right)\right.$$

$$= 25{,}4\left(0{,}5 + \cot\left(\frac{\Pi}{61}\right)\right) = 505{,}4532143 \ \ mm$$

Bán kính rãnh răng

$$r = 0{,}5025\, d_1 + 0{,}005 = 7{,}9847 \;\; mm$$

$$d_1 = 15{,}88\,, \;\; tra \;\; bảng \;\; 5.2$$

Đường kính vòng đáy của xích

$$d_{f1} = d_1 - 2r = 170{,}567 \;\; mm$$

$$d_{f2} = d_2 - 2r = 477{,}4380282 \;\; mm$$

2.2.7 Kiểm nghiệm độ bền xích

$$s = \frac{Q}{k_đ . F_t + F_0 + F_v} \geq [s]$$

Khối lượng 1m xích $q = 2{,}6 \;\; kg\,, \;\; bảng \;\; 5.2$

$$Q = 56{,}7 \quad kN \;\; tải \;\; trọng \;\; phá \;\; hỏng$$

$$k_đ = 1{,}35$$

Vận tốc xích nhỏ

$$v = \frac{n_1 z_1 p}{60000} = \frac{401{,}4.23.25{,}4}{60000} = 3{,}908298 \;\; m/s$$

Lực vòng

$$F_t = \frac{1000.P}{v} = \frac{1000.4{,}605525}{3{,}908298} = 1178{,}396581 \;\; N$$

Lực căng do lực ly tâm

$$F_v = q\, v^2 = 2{,}6.3{,}908298^2 = 39{,}71446247 \;\; N$$

Lực căng do trọng lực bánh xích

$$F_0 = 9{,}81.k_f . q . a \;\; (N)$$

$$= \; 9{,}81.4.1026.2{,}6.10^{-3} = 104{,}676624 \;\; N$$

$$\Rightarrow s = \frac{56{,}7.10^3}{1{,}35.1178{,}396581 + 104{,}676624 + 39{,}71446247} = 32{,}68161$$

$$s > [s] = 9{,}3$$

2.2.8 Lực tác dụng lên trục

$$F_r = k_x F_t \;\; (N)$$

$$= 1{,}15.1178{,}396581$$

$$= 1355{,}16 \;\; (N)$$

2.3 Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền xích

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trên trục dẫn	$P = P_{II}$	4.605525	kW
Tốc độ quay trục dẫn	$n = n_{II}$	401.4	vòng/phút
Tỉ số truyền thực tế	u_{xtt}	2.652173913	
Loại xích	Xích con lăn		
Số dãy xích		1	
Số răng đĩa xích dẫn	z_1	23	răng
Số răng đĩa xích bị dẫn	z_2	61	răng
Bước xích	p	25.4	*mm*
Khoảng cách trục	a	1026	*mm*
Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn	d_1	186.5361318	*mm*
Đường kính vòng chia đĩa xích bị dẫn	d_2	493.4074282	*mm*
Lực tác dụng lên trục	F_r	1355.156068	*N*

CHƯƠNG 3
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

3.1 Thông số đầu vào

Công suất trên trục bánh dẫn P_1= 4,845881

Tốc độ quay trục bánh răng dẫn, n_I = 1425

Tỉ số truyền, $u = u_{br}$ =3,55

Mô men xoắn trên trục bánh răng dẫn, T_I = 32476

Thời gian làm việc, L_H, dựa trên số liệu đề cho 18000

Trục Thông số	Trục động cơ	Trục I	Trục II	Trục công tác (trục III)
Công suất, P (kW)	4,894829371	4,845881	4,605525	4,331497
Tỉ số truyền, u	1		3.55	2,66
Số vòng quay, n (vg/ph)	1425	1425	401,4	150,9
Mômen xoắn, T (N.mm)	32804	32476	109571	274117

3.2 Trình tự tính toán

3.2.1 Chọn vật liệu chế tạo bánh răng

Do hộp giảm tốc ta đang thiết kế có công suất trung bình, nên chọn vật liệu nhóm I có độ rắn HB < 350 để chế tạo bánh răng

Lập bảng thông tin vật liệu

	Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ cứng (HB)	Giới hạn bền σ_b (MPa)	Giới hạn chảy σ_{ch} (MPa)	$[\sigma_H]$ (MPa	$[\sigma_H]_{max}$ (MPa)	$[\sigma_F]_{max}$ (MPa)
BR dẫn	Thép 45	Tôi cải thiện	245	850	580	509,09	1624	464
BR bị dẫn	Thép 45	Tôi cải thiện	230	750	450	481,82	1260	360

3.2.2 Xác định ứng suất cho phép

$$[\sigma_H] = ¿$$

$$[\sigma_{H1,2}] = \frac{\sigma^o_{Hlim}.K_{HL}}{S_H}$$

Trong đó

$[\sigma_{H1}]$: ứng suất tiếp xúc cho phép bánh răng dẫn

$[\sigma_{H2}]$: ứng suất tiếp xúc cho phép bánh răng bị dẫn

$\sigma^o_{Hlim} = 2.HB_{1,2} + 70$: ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở, bảng 6.2 [1]

S_H: hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc, bảng 6.2 [1]

Hệ số an toàn

$S_{H1} = 1.1$; $S_{F_1} = 1.75$

$S_{H2} = 1.1$; $S_{F_2} = 1.75$

Bánh dẫn:

$\sigma^o_{Hlim_1} = 2HB + 70 = 2.245 + 70 = 560$

$\sigma_{F\lim^o_1} = 1.8HB = 1,8.245 = 441$

Bánh bị dẫn:

$\sigma^o_{Hlim_2} = 2HB + 70 = 2.230 + 70 = 530$

$\sigma_{F\lim^o_2} = 1.8HB = 1,8.230 = 414$

Giá trị hệ số bền được xác định theo công thức:

$$K_{HL} = \sqrt[6]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}}; \quad K_{FL} = \sqrt[6]{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}}$$

Trong đó:

N_{HO} là số chu kì cơ sở

N_{HE} là số chu kì tương đương với sơ đồ tải động cho trước

$$N_{HO_1} = 30 \times HB^{2,4} = 30 \times 245^{2,4} = 16,26.10^6$$

$$N_{HO_2} = 30 \times HB^{2,4} = 30 \times 230^{2,4} = 13,97.10^6$$

$$N_{FO} = 4 \times 10^6$$

Do tải trọng không đổi nên:

$$N_{FE} = N_{HE} = 60 n_1 L_n$$

Bánh dẫn:

$$N_{FE,1} = N_{HE,1} = 60\, n_1 L_n = 60 \times 1425 \times 18000 = 1{,}539.10^9$$

Bánh bị dẫn dùng tốc độ dự kiến

$$n_2 = \frac{1425}{3{,}55} = 401{,}408 \;\; vòng/phút$$

$$N_{FE,2} = N_{HE,2} = 60\, n_2 L_n = 60 \times 401{,}408 \times 18000 = 4{,}3352.10^8$$

Bánh chủ động:

$N_{HE_1} > N_{HO_1}$ *lấy* $N_{HE_1} = N_{HO_1}$ *do đó* $K_{HL_1} = 1$

$N_{FE_1} > N_{FO_1}$ *lấy* $N_{FE_1} = N_{HO_1}$ *do đó* $K_{FL_1} = 1$

Bánh bị động:

$N_{HE_2} > N_{HO_2}$ *lấy* $N_{HE_2} = N_{HO_2}$ *do đó* $K_{HL_2} = 1$

$N_{FE_2} > N_{FO_2}$ *lấy* $N_{FE_2} = N_{HO_2}$ *do đó* $K_{FL_2} = 1$

Cả hai bánh đều có số chu kỳ tương đương vượt số chu kỳ cơ sở. Theo quy định ngay dưới bảng 6.3, lấy:

$$K_{HL_1} = K_{HL_2} = K_{FL_1} = K_{FL_2} = 1$$

Ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho cho phép

$$[\sigma_{H_1}] = \frac{\sigma^o_{Hlim_1}}{S_{H1}} K_{HL_1} = \frac{560}{1{,}1} = 509{,}09 \;\; (MPa)$$

$$[\sigma_{H_2}] = \frac{\sigma^o_{Hlim_2}}{S_{H2}} K_{HL_2} = \frac{530}{1{,}1} = 481{,}82 \;\; (MPa)$$

$$[\sigma_{F_1}] = \frac{\sigma^o_{Flim_1}}{S_{F1}} K_{FL_1} = \frac{441}{1{,}75} = 252 \;\; (MPa)$$

$$[\sigma_{F_2}] = \frac{\sigma^o_{Flim_2}}{S_{F2}} K_{FL_2} = \frac{414}{1{,}75} = 236{,}57 \;\; (MPa)$$

Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng chọn ứng suất tiếp xúc cho phép của bộ truyền:

$$[\sigma_H] = min\left[[\sigma_{H_1}].[\sigma_{H_2}]\right] = 481{,}82 \;\; (MPa)$$

Ứng suất quá tải cho phép:

$$[\sigma_{H_1}]_{max} = 2{,}8.\sigma_{ch_1} = 2{,}8.580 = 1624 \;\; (MPa)$$

$$[\sigma_{H_2}]_{max} = 2{,}8.\sigma_{ch_2} = 2{,}8.450 = 1260 \;\; (MPa)$$

$$\left[\sigma_{F_1}\right]_{max} = 0{,}8.\sigma_{ch_1} = 0{,}8.580 = 464\ (MPa)$$

$$\left[\sigma_{F_2}\right]_{max} = 0{,}8.\sigma_{ch_2} = 0{,}8.450 = 360\ (MPa)$$

3.2.3 Tính toán thông số bộ bánh răng

$$a_w = K_a(u+1)\left[\frac{T_1.K_{H\beta}}{\left[\sigma_H\right]^2.u.\psi_{ba}}\right]^{\frac{1}{3}} = 49{,}5(3{,}55+1)\left[\frac{32476.1{,}03}{\left[481{,}81\right]^2.3{,}55.0{,}315}\right]^{\frac{1}{3}}$$

$$= 113{,}7578624(mm)$$

Chọn theo bảng tiêu chuẩn chọn: $a_w = 115\ (mm)$

Trong đó:
a_w: khoảng cách trục (nên chọn khoảng cách trục đến các giá trị tận cùng bằng 0 hoặc 5, tham khảo tài liệu [1] trang 99, giá trị lựa chọn lớn hơn giá trị tính toán)

$u = 3{,}55$: tỉ số truyền

$T_1 = 32476$ moment xoắn trên trục chủ động

$\left[\sigma_H\right] = 481{,}81$

Ứng suất tiếp xúc cho phép

K_a= 49,5 hệ số phụ thuộc vật liệu cặp bánh răng, loại răng thẳng hoặc nghiên. Bảng 6.5 [1] (thép - thép, răng thẳng: 49,5;

$\psi_{ba} = 0{,}315$ hệ số chiều rộng vành răng, phụ thuộc vào vị trí lắp bánh răng lên trục, và độ cứng vật liệu HB1, HB2. Bảng 6.6, bánh răng bố trí đối xứng, HB1, HB2 < 350HB, ψ_{ba} = 0,3 ~ 0,5, $\psi_{ba\ max}$ = 1,2 ~1,6; nên chọn theo các giá trị tiêu chuẩn 0,315; 0,4; 0,5 (xem chi tiết tài liệu [2], trang 95) ψ_{ba} lớn sẽ làm giảm kích thước, khối lượng bộ truyền nhưng làm tăng sự phân bố tải không đều trên chiều rộng vành răng.

ψ_{bd} (lấy theo số lớn hơn gần nhất) & sơ đồ bố trí bánh răng trên trục sơ đồ 6, HB1, HB2 < 350HB

$\psi_{bd} = 0{,}53.\psi_{ba}(u+1) = 0{,}53.0{,}315.(3{,}55+1) = 0{,}7596$

$K_{H\beta} = 1{,}03$ *là hệ số phân bố tải trọng theo bề rộng vành răng với* $\psi_{bd} = 0{,}8$

hệ số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, bảng 6.7 [1], tra theo trị số ψ_{bd} (lấy theo số lớn hơn gần nhất) & sơ đồ bố trí bánh răng trên trục sơ đồ 6, HB1, HB2 < 350HB;

3.2.4 Xác định thông số ăn khớp

Xác định modun m theo công thức 6.17 [2]

m = (0,01...0,02)a_w = (0,01...0,02) $115 = 1{,}25 \ldots 2{,}5 \ (mm)$

Theo bảng tiêu chuẩn 6.8 [2] chọn mô-đun m = 2 mm

Xác định số răng

Số răng z_1 (bánh răng dẫn) tính theo công thức (6.19) [1], lấy số nguyên:

$$z_1 = \frac{2a_w}{m(u+1)} = \frac{2.115}{2.(3{,}55+1)} = 25{,}27472527$$

Chọn Z1 = 25

Tính z_2 (bánh răng bị dẫn) theo công thức (6.20) [1], lấy số nguyên:

$$z_2 = u.z_1 = 3{,}55 \ . \ 25 = 88{,}75$$

Chọn Z2 = 90

Để đơn giản các bước tính toán thiết kế, không dùng phương pháp cắt răng có dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục đã chọn, thay vào đó sau khi có số răng z_1, z_2 ta tính lại khoảng cách trục theo công thức (6.21) [1]:

$$a_w = \frac{m(z_1+z_2)}{2} = \frac{2.\ (25+90)}{2} = 115$$

Chọn theo bảng tiêu chuẩn chọn: $a_w = 115 \ (mm)$

Tỉ số truyền thực tế bộ truyền bánh răng

$$u_{brtt} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{90}{25} = 3{,}6$$

Tính sai lệch tỉ số truyền bánh răng

$$\Delta u_{br} = \frac{|u_{brtt} - u_{br}|}{u_{br}} \times 100\% = 1{,}408450704\%$$

Tính sai lệch tỉ số truyền hệ thống, kiểm tra điều kiện $\Delta u_{hệ\ thống} \le 5\%$

$$\Delta u_{hệ\ thống} = \frac{u_{brtt} \times u_{xtt} - u_{ch}}{u_{ch}} \times 100\% = \frac{3{,}6 \times 2{,}652173913 - 9{,}428076633}{9{,}428076633} \times 100\% = 1{,}27013662\% \le 5\%$$

$u_{xtt} = \frac{z_2}{z_1} = 2{,}652173913$, tỉ số truyền thực bộ truyền xích

$u_{brtt} = \frac{z_2}{z_1} = 3{,}6$, tỉ số truyền thực bộ truyền bánh răng

u_{ch}= 9,428076633, tỉ số truyền chung của hệ thống (xem phần chọn động cơ phân phối tỉ số truyền)

3.2.5 Xác định thông số bánh răng

Đường kính chia của bánh răng

$$d_{w1}=m.Z_1=2.25=50\ (mm)$$

$$d_{w2}=m.Z_2=2.90=180\ (mm)$$

Đường kính đỉnh răng

$$d_{a1}=m.(Z_1+2)=2.(25+2)=54\ (mm)$$

$$d_{a2}=m.(Z_2+2)=2.(90+2)=184\ (mm)$$

Đường kính chân răng

$$d_{f1}=m.(Z_1-2,5)=2.(25-2,5)=45(mm)$$

$$d_{f2}=m.(Z_2-2,5)=2.(90-2,5)=175\ (mm)$$

Vận tốc vòng của bộ truyền

$$v_1=\pi d_{w1}n_1/60000=\pi.50.1425/60000=3,730641276(m/s)$$

Xác định chính xác giá trị của hệ số ψ_{ba}

$$\psi_{ba}=\frac{K_a^3.(u_{tt}+1)^3.T_2.K_{H\beta}}{(u_{tt}[\sigma_H])^2 a_w{}^3}=\frac{49,5^3.(3,6+1)^3.109571.1,03}{(3,6.[481,81])^2 115^3}=0,291177267$$

Vậy theo bảng tiêu chuẩn chọn $\psi_{ba}=0,315$

$$b_w=\psi_{ba}a_w(mm)\ là\ chiều\ rộng\ vành\ răng$$

$$=0,315.115=36,225$$

Chọn sơ bộ chiều dài bánh bị dẫn

$$b_2=36\ mm$$

Cho bánh dẫn rộng hơn bánh bị dẫn 5 mm để dự phòng sai lệch vị trí theo phương dọc trục:

$$b_1=b_2+5=36+5=41\ mm$$

Chiều rộng dùng trong công thức kiểm nghiệm bền là phần chiều rộng làm việc chung:

$$b_w=36\ mm$$

Sau khi làm tròn, cần tính lại các hệ số hình học theo kích thước thực:

$$\psi_{ba,tt}=\frac{b_w}{a_w}=\frac{36}{115}=0{,}3130$$

$$\psi_{bd,tt}=\frac{b_w}{d_{w1}}=\frac{36}{50}=0{,}72\approx 1\,(thoa)$$

Theo cách tra lấy hàng lớn hơn gần nhất, dùng hàng $\psi_{bd}=0{,}8$, sơ đồ 6, với cả hai bánh có $HB\le 350$, bảng 6.7 cho:

$$K_{H\beta}=1{,}03;\qquad K_{F\beta}=1{,}07$$

3.2.6 Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc

Do vận tốc vòng $v_1=3{,}730641276$ $\left(\frac{m}{s}\right)<6$ *nên cấp chính xác của bánh răng là cấp* 8

Chọn $K_{HV}=K_{FV}=1{,}4$

Tính ứng suất tiếp xúc σ_H, và kiểm tra bền điều kiện bền tiếp xúc theo công thức (6.33) [1]:

$$\sigma_H=Z_M Z_H Z_\varepsilon\sqrt{\frac{2.T_1.K_H.(u\pm 1)}{(b_w.u.d_{w1}^2)}}\le[\sigma_H]$$

$$=274.1{,}76393.0{,}872459274.\sqrt{\frac{2.32476.1{,}226336215.(3{,}6+1)}{(36.3{,}6.50^2)}}\le[\sigma_H]$$

$$=448{,}4195357\quad\le[\sigma_H]=481{,}82$$

Mức chênh lệch:

$$\frac{[\sigma_H]-\sigma_H}{[\sigma_H]}.100\,\%=6{,}93\,\%$$

Trong đó; Z_M: tra bảng 6.5 [1]. Cụ thể $Z_M=274$

Z_H: theo công thức (6.34) [1]: $Z_H=\sqrt{2\cos\beta_b/\sin 2\alpha_{tw}}=\sqrt{2.1/\sin 2.20}=1{,}76393$

bánh trụ răng thẳng $\cos\beta_b=1$.

Z_ε: theo công thức (6.36) [1]

Đối với bánh trụ răng thẳng thì Z_ε tính theo công thức (6.36 a) [1]:

$$Z_\varepsilon=\sqrt{(4-\varepsilon_\alpha)/3}=\sqrt{\frac{(4-1{,}716444444)}{3}}=0{,}872459274\ \text{ khi } \varepsilon_\beta=0;$$

Hệ số trùng khớp ngang ε_α tính theo công thức (6.38 b) [1]:

$$\varepsilon_\alpha = \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}\right)\right]cos\beta = \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{25}+\frac{1}{90}\right)\right].1 = 1{,}716444444$$

K_H: theo công thức (6.39) [1]: $K_H = K_{H\beta}.K_{H\alpha}.K_{Hv} = 1{,}03.1.1{,}190617685 = 1{,}226336215$

với $K_{H\beta} = 1{,}03$ tra bảng 6.7 [1];
bánh răng thẳng $K_{H\alpha} = 1$;

K_{Hv} là hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp tính theo công thức (6.41) [1]:

$$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H.b_w.d_{w1}}{2.T_1.K_{H\beta}.K_{H\alpha}} = 1 + \frac{7{,}084683251.36.50}{2.32476.1{,}03.1} = 1{,}190617685$$

Trong đó:

v_H: tính theo công thức (6.42) [1],

$v_H = \delta_H g_o v\sqrt{a_w/u} = 0{,}006.56.3{,}730641276.\sqrt{115/3{,}6} = 7{,}084683251 < v_{Hmax} = 380$

điều kiện $v_H < v_{Hmax}$;

$$v_1 = 3{,}730641276\left(\frac{m}{s}\right)$$

$\delta_H = 0{,}006$ là hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp, tra bảng 6.15 [1];

$g_o = 56$ là hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng bánh 1 và 2, tra bảng 6.16[1];

$v_{Hmax} = 380$ xác định từ khả năng chịu tải trọng động lớn của bánh răng, tra bảng 6.17[1];

Tổng số răng bánh dẫn và bị dẫn:

$K_{HL} = \left(\frac{N_{HO}}{N_{HE}}\right)^{1/m_H}$: hệ số tuổi thọ xét đến ảnh hưởng thời gian phục vụ

với $N_{HO} = 30.HB^{2,4}$: số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử tiếp xúc

$N_{HE} = 60.c.n.L_H$: số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương (bánh răng dẫn = bánh răng bị dẫn); c: số lần tiếp xúc/vòng quay; n: số vòng quay; L_H: thời gian phục vụ

$m_H = 6$: bậc đường cong mỏi khi thử về tiếp xúc (sử dụng cho trường hợp độ cứng HB ≤ 350)

3.2.7 Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

Tính ứng suất uốn σ_F, và kiểm tra điều kiện bền uốn theo công thức (6.43) và (6.44) [1]:

$$\sigma_{F1}=\frac{2T_1K_FY_\varepsilon Y_{F1}}{B_w d_{w1} m}\le[\sigma_{F1}]=\frac{2.32476.1,593563241.0,582599689.3,9}{36.50.2}=65,3272214\le 252$$

$$\sigma_{F2}=\frac{\sigma_{F1}Y_{F2}}{Y_{F1}}\le[\sigma_{F2}]=\frac{65,3272214.3,61}{3,9}=60,46955622\le 236,57$$

Trong đó:

$Y_\varepsilon=\frac{1}{\varepsilon_\alpha}=\frac{1}{1,716444444}=0,582599689$ hệ số kể đến sự trùng khớp của răng.

$Y_\beta=\frac{1-\beta^\circ}{140}$ hệ số kể đến độ nghiêng của răng. Đối với răng thẳng $Y_\beta=1$

$Y_{F1}=3,9, Y_{F2}=3,61$ *hệ số dạng răng của bánh 1 và 2, tra bảng 6.18 [1] với*

$z_{v1}=\frac{z_1}{\cos^3_\beta}=25$ *và* $z_{v2}=\frac{z_2}{\cos^3_\beta}=90$ *(lấy theo trị số nhỏ hơn gần nhất)*

$K_F=K_{F\beta}K_{F\alpha}K_{Fv}$hệ số tải trọng khi tính về uốn.

$$K_F=\ 1,07.1.1,48931144=1,593563241$$

$K_{F\beta}=1,07$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về uốn, tra bảng 6.7 [1]

$Y_{F\alpha}=1$ hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp khi tính về uốn, tra bảng 6.14 [1], ($K_{F\alpha}=1$ cho trường hợp răng thẳng)

$K_{Fv}=1,48931144$ hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp khi tính về uốn tính theo công thức (6.46) [1]:

$$K_{Fv}=1+\frac{v_F b_w d_{w1}}{2T_1K_{F\beta}K_{F\alpha}}=1,48931144$$

với $v_F=\delta_F g_o v\sqrt{\frac{a_w}{u}}=0,016.56.3,730641276\sqrt{\frac{115}{3,6}}=18,89248867$, *theo công thức* $(6.47)[1]$

$\delta_F=0,016$

$g_o=56$

$B_w=36$ là chiều rộng vành răng mm

$d_{w1}=50$ là đường kính bánh răng chủ động mm

$m = 2$ *mm*

$T_1=32476$ là moment xoắn trên trục chủ động Nmm

3.2.8 Kiểm nghiệm bền răng về quá tải

Kiểm tra ứng suất tiếp xúc cực đại cho phép theo công thức (6.48) [1]:

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} = \ 448{,}42 \,.\, \sqrt{1} = 448{,}42 \ \leq 1260 \ \left[\sigma_H\right]_{Hmax}$$

Kiểm tra ứng suất uốn cực đại cho phép theo công thức (6.49) [1]:

$$\sigma_{F1max} = \sigma_{F1} K_{qt} = 65{,}33 \,.\, 1 = 65{,}33 \leq \left[\sigma_{F1}\right]_{max} = 464$$

$$\sigma_{F2max} = \sigma_{F2} K_{qt} = 60{,}47 \,.\, 1 = 60{,}47 \leq \left[\sigma_{F2}\right]_{max} = 360$$

Trong đó:

$$K_{qt} = 1 \ \ hệ \ \ số \ \ quá \ \ tải$$

3.2.9 Lực tác dụng khi ăn khớp

Lực vòng

$$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_{w1}} = \frac{2.32476}{50} = 1299{,}04 \ \ N = F_{t2}$$

Lực hướng tâm

$$F_{r1} = \frac{F_{t1} tg\,\alpha_{tw}}{cos\beta} = \frac{1299{,}04 . \tan\left(20\right)}{1} = 472\,,8118931 \ \ N = F_{r2}$$

3.3 Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền bánh răng

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trục dẫn	P_1	4,845881	*kW*
Tốc độ quay trục dẫn	n_I	1425	*vòng / phút*
Mô men xoắn trên trục dẫn	T_I	32476	$N.mm$
Tỉ số truyền thực tế	u_{brtt}	3,6	
Tốc độ quay bánh bị dẫn	n_{II}	401,4	*vòng/phút*
Thời gian làm việc	L_H	*18000*	*giờ*
Khoảng cách trục	a_w	115	*mm*
Mô đun pháp/mô đun	m	2	*mm*
Chiều rộng vành răng	b	*36*	*mm*
Góc nghiêng (BTRT không có)	β	*0*	*độ*
Góc ăn khớp	α_{tw}	20	*độ*
Số răng bánh dẫn	z_1	25	*Răng*
Số răng bánh bị dẫn	z_2	90	*Răng*
Đường kính vòng lăn bánh dẫn	d_{w1}	50	*mm*
Đường kính vòng lăn bánh bị dẫn	d_{w2}	180	*mm*
Đường kính vòng đỉnh bánh dẫn	d_{a1}	54	*mm*
Đường kính vòng đỉnh bánh bị dẫn	d_{a2}	184	*mm*
Đường kính vòng đáy bánh dẫn	d_{f1}	45	*mm*
Đường kính vòng đáy bánh bị dẫn	d_{f2}	175	*mm*
Ứng suất tiếp xúc trên mặt răng	σ_H	448,42	*MPa*
Lực tác ăn khớp			
Lực vòng	F_t	1299,04	N
Lực hướng tâm	F_r	472,812	N
Lực dọc trục (răng thẳng Fa=0)	F_{a1}	0	N

PHẦN 5. TÍNH TOÁN KHỚP NỐI

5.1. Thông số đầu vào

P_1 = 4,894829 kW; n = 1425 vòng/phút; T = 32804 N·mm.

Đường kính đầu trục động cơ dđc = 38 mm. Máy công tác: vít tải, tải trọng không đổi.

5.2. Xác định mômen xoắn tính toán

Chọn khớp nối vòng đàn hồi. Theo bảng 9.1 trong tài liệu P5, chọn k = 1,5.

$$T_t = kT = 1{,}5 \times 32804 = 49206\ N{\cdot}mm = 49{,}206\ N{\cdot}m$$

5.3. Đường kính sơ bộ đầu trục I lắp khớp nối

Chọn vật liệu trục thép 45, [τ] = 15 MPa:

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T_t}{0{,}2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{49206}{0{,}2 \times 15}} = 25{,}41\ mm$$

Chọn sơ bộ đầu trục I: dI = 32 mm, phù hợp cỡ khớp đang xét.

5.4. Chọn sơ bộ khớp nối

Theo bảng 9.10a trong P5, xét khớp nối vòng đàn hồi cỡ 250 N·m:

[T] (N·m)	D (mm)	D_0 (mm)	Z (chốt)	nmax (v/ph)
250	140	105	6	3800

$$T_t = 49{,}206 < 250\ N{\cdot}m; \qquad n = 1425 < 3800\ vòng/phút.$$

Phương án lỗ lắp: phía động cơ Ø38 mm; phía trục I Ø32 mm.

Ghi chú: bảng 9.10a không liệt kê lỗ Ø38. Phương án gia công lỗ Ø38 cần kiểm tra kết cấu mayơ, rãnh then và khả năng chế tạo trước khi chốt lựa chọn.

5.5. Kiểm nghiệm vòng đàn hồi và chốt

Theo bảng 9.10b trong P5, với cỡ khớp 250 N·m:

$$d_c = 14\ mm; \quad l_1 = 34\ mm; \quad l_2 = 15\ mm; \quad l_3 = 28\ mm.$$

$$l_0 = l_1 + \frac{l_2}{2} = 34 + \frac{15}{2} = 41{,}5\ mm.$$

a) Kiểm nghiệm bền dập vòng đàn hồi

Chọn [σd] = 2 MPa theo khoảng cho phép 2–4 MPa trong P5.

$$\sigma d = \frac{2kT}{ZD_0 d_c l_3} = \frac{2 \times 49206}{6 \times 105 \times 14 \times 28} = 0{,}3985\ MPa.$$

$$\sigma d = 0{,}3985 < [\sigma d] = 2\ MPa \quad \rightarrow \quad Đạt.$$

b) Kiểm nghiệm bền uốn chốt

Chọn chốt thép 45, [σu] = 60 MPa theo khoảng cho phép 60–80 MPa trong P5.

$$\sigma u = \frac{kTl_0}{0{,}1 D_0 d_c^3 Z} = \frac{49206 \times 41{,}5}{0{,}1 \times 105 \times 14^3 \times 6} = 11{,}8125\ MPa.$$

$$\sigma u = 11{,}8125 < [\sigma u] = 60\ MPa \quad \rightarrow \quad Đạt.$$

5.6. Lực hướng tâm do khớp nối

Theo P5, Frnt = (0,2–0,3)·2T/D_0. Chọn hệ số 0,3:

$$Frnt = 0{,}3\frac{2T}{D_0} = 0{,}3\frac{2 \times 32804}{105} = 187{,}45\ N.$$

Dùng Frnt = 187,45 N để lập sơ đồ lực và tính trục I.

5.7. Tổng hợp kết quả sơ bộ

Đại lượng	Giá trị
Mômen tính toán T_t	49,206 N·m
Cỡ khớp nối đang xét	250 N·m
Đầu trục I / đầu trục động cơ	Ø32 / Ø38 mm
Ứng suất dập / ứng suất uốn chốt	0,3985 / 11,8125 MPa
Lực hướng tâm Frnt	187,45 N

Các kiểm nghiệm trên đạt với kích thước đang xét. Lựa chọn khớp nối chưa hoàn tất cho đến khi xác nhận phương án lỗ Ø38 và kết cấu lắp then.